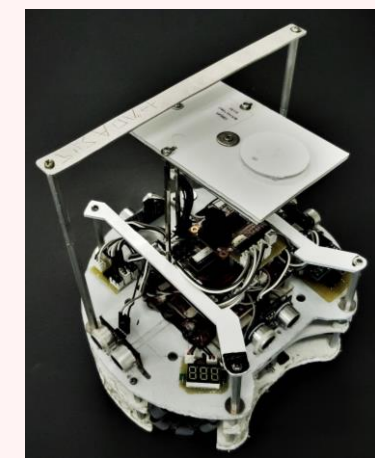


宗高ヤタガラス

メンバー
スペック

< 壱号機 >



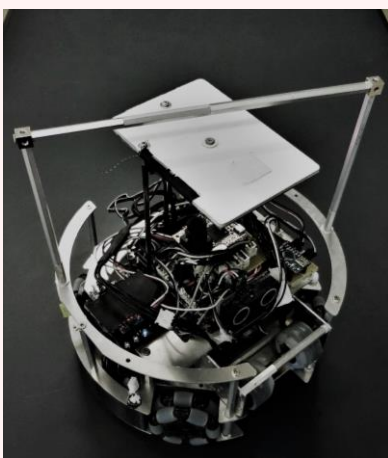
4輪駆動ロボット
高さ 23.5cm
直径 21.5cm
駆動用電源
LiPo 2600mAh(3S11.1V)
制御用電源
LiPo 850mAh(2S7.4V)
使用モーター
JoinMax(JMP-BE-3534)
タイヤ 改造オムニホイール
製作時間 約三か月

巖津公祐、香田真杜、佐藤伸哉、原賀創貴

本プレゼンテーションはRCJ Soccer Rubric 2019に準拠しています。

プログラムの工夫

< 貳号機 >



4輪駆動ロボット
高さ 23.6cm
直径 21.5cm
駆動用電源
LiPo 2600mAh(3S11.1V)
制御用電源
LiPo 850mAh(2S7.4V)
使用モーター
JoinMax(JMP-BE-3534)
タイヤ 改造オムニホイール
製作時間 約三か月

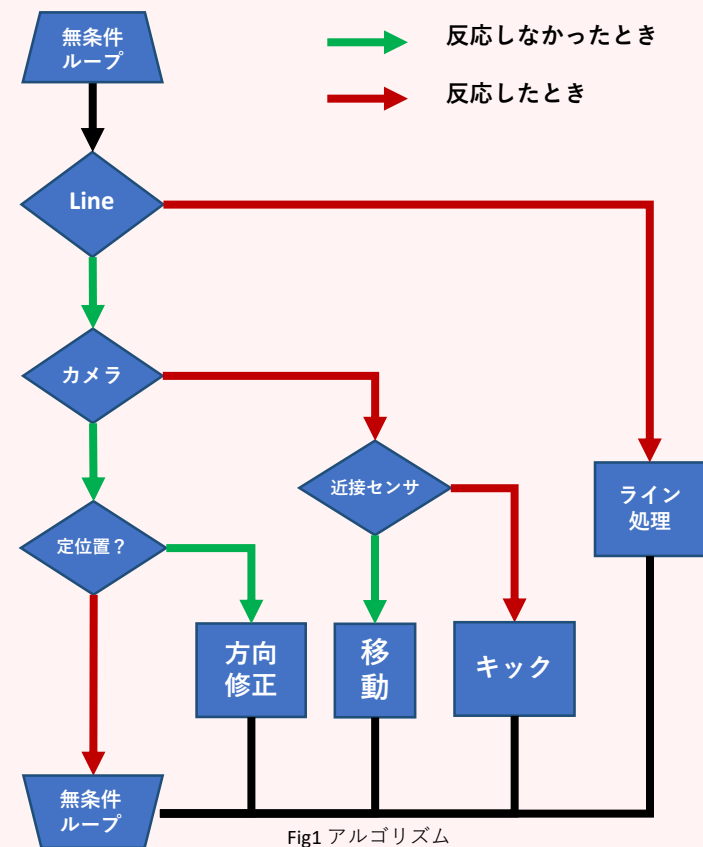


Fig1 アルゴリズム

工夫② 改造オムニホール

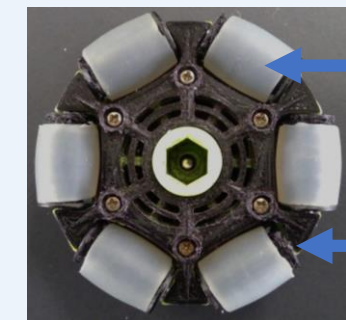


Fig8 改造オムニホイール

○サイドホイール

市販品のタイヤのサイドホイールは耐久性が低かったため、昨年はジュラコンワッシャーとスペーサーを組み合わせたものを自作した。しかし、サイドホイールの回りが悪く、製作コストも高くなってしまったため、3Dプリンターで製作することで、その二点を改善した。

○カバー

市販品はカバーが折れやすかったため、強度が高くなるように設計し、3Dプリンターでカバーを製作した。

工夫③ ドリブラー

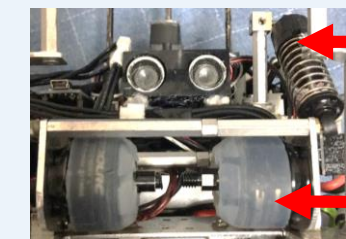


Fig9 ドリブラーとオイルダンパー

○オイルダンパーを使うことで、ボールを捕捉したときに安定するようにした。

○ドリブラーをメインボードと独立して制御していると、複雑な動作をすることが難しかったため、ドリブラーもメインボードで制御できるようにした。

○ブラシレスモーター二つでドリブラーを製作することで、構造をシンプルにすることができた。

工夫④ ラインセンサー



Fig10 以前のバージョン

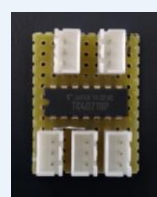


Fig12 OR回路

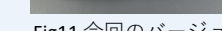


Fig11 今回のバージョン

○今までのラインセンサーでは反応できない場所が多く、アウトオブバウンズをしてしまうことがあったため、長さを3~4倍にし、反応できるようにした。

○LEDがコートに当たらないように、ドーム型のLEDを使用した。また、基盤自体も薄いものを使用した。

○これまで、フォトICを強引に並列につないで使用していたが、一つ一つゲートICを介して接続することで、ノイズを低減することができた。

工夫⑤ 全方位カメラ



Fig2 凸面鏡と平面鏡

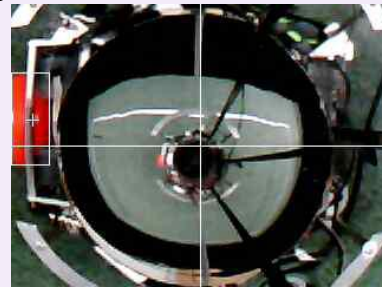
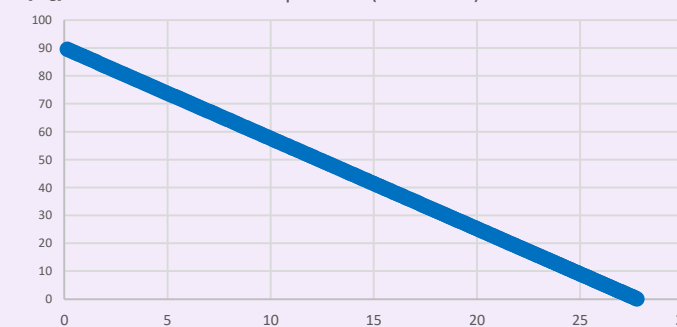


Fig3 平面鏡に映った近接ボール

実験

鏡に入射する光と水平面がなす角を α 、鏡に反射して焦点に入射する光と鉛直線がなす角を β とする。これまでは像の歪みを一様にするため、 α と β の関係を一次関数にしていたが、 α と β の関係を二次関数にすることで、遠くに移る像が大きく見えるようになるのではないかと考え実験した。

α と β の関係(一次関数)



結果 Fig7のように遠くの像が引き伸びて像が大きくなった。

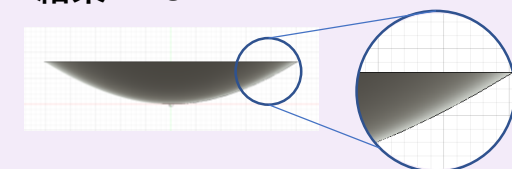
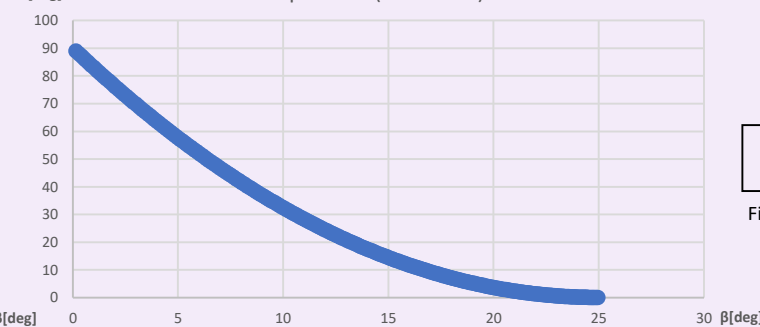


Fig5 α と β の関係が一次関数のときの3Dモデル

α と β の関係(二次関数)



結果 Fig7のように遠くの像が引き伸びて像が大きくなった。

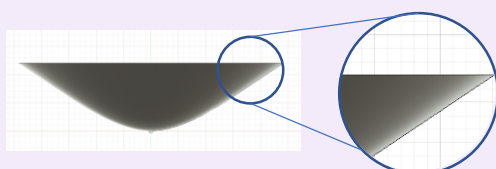


Fig6 α と β の関係が二次関数のときの3Dモデル

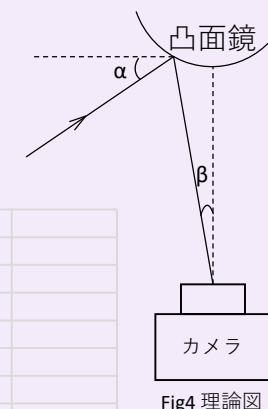


Fig4 理論図



Fig7 ボールの像が引き伸びている様子

工夫⑤ キッカーの威力と電気容量や電圧との関係

コンデンサーの電気容量や電圧、つなぎ方を変えると威力がどう変化するか調べた。

実験方法

20V、25V、30V、35V、40Vの電圧でコンデンサーを5秒間充電し、それに接続したソレノイドで円柱を蹴って、移動距離を測る。コンデンサーは以下の4種類を使用した。

①コンデンサー単体で2200 μ Fのもの。

②2種類のコンデンサー(3300 μ Fと4700 μ F)を直列つなぎで1938.75 μ Fにしたもの。

③コンデンサー単体で4700 μ Fのもの。

④2つのコンデンサー(2200 μ F)を並列つなぎで4400 μ Fにしたもの。

・誤差を減らすためにそれぞれ3回繰り返し、平均を出した。

・昇圧回路はLM2733を、ソレノイドはタカハ機工のCB1037を用いた。

結果・考察

・キッカーの威力は、電圧が大きいほど、大きくなると考えられる。

・過去の実験でコンデンサーの電気容量が大きいほど、キッカーの威力が大きくなることが分かっていたが、ほぼ同じ電気容量でも直列つなぎでは威力が小さく、並列つなぎでは大きくなることが分かった。

・電気容量は直列つなぎの場合小さく、並列つなぎの場合大きくなるのに対し、内部抵抗は直列つなぎの場合大きく、並列つなぎの場合小さくなることから、コンデンサーを並列にすると内部抵抗が小さくなって威力が上がリ、逆に直列にすると内部抵抗が大きくなって威力が下がったのではないだろうか。

・大きなコンデンサーを搭載するよりも、小さなコンデンサーを複数搭載することで、効率的にキッカーの威力を上げることができる可能性があり、部品のレイアウトがしやすくなることが分かった。

・内部抵抗が小さい低ESRのコンデンサーを使用することで、キッカーの威力を上げることができる可能性があることもわかった。

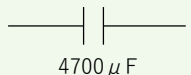
今後の展望

今回は直列つなぎのコンデンサー、並列つなぎのコンデンサー、コンデンサー単体の電気容量がばらばらのまま実験を行ったため、次は全部同じ電気容量にして実験したいと思う。

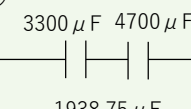
①



③



②



④

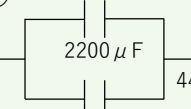
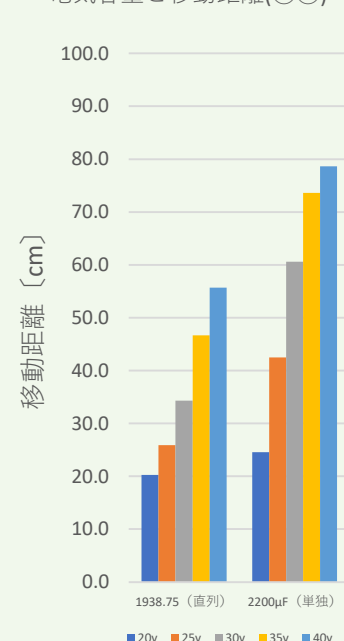


Fig13 実験したコンデンサーのモデル図

電気容量と移動距離(①②)



電気容量と移動距離(③④)

